

날개

평가

1

주영양소에는
, , 이
 있다.

2

탄수화물은 몸에서 간과
 근육에 형
 태로 저장된다.

3

이당류인 은 포도
 당과 포도당이 결합한 것
 이고, 은 포도당과
 과당이 결합한 것이다.

4

단백질은 탄소, 수소, 산소
 와 로 구성되며, 아
 미노산의 종류에 따라
 이 포함되기도 한다.

5

효소를 이루는 단백질은
 최적 와 최적
 (수소 이온 농도)를 벗
 어나면 변성이 일어나기도
 한다.

6

단백질의 기본 단위체는
 이다.

정답

- ① 탄수화물, 지질, 단백질
- ② 글리코겐
- ③ 엿당, 설탕
- ④ 질소, 황
- ⑤ 온도, pH
- ⑥ 아미노산

1. 주영양소

탄수화물, 단백질, 지질은 몸을 구성하는 성분이며, 에너지원으로 이용되므로 많은 양이 필요
 하다.

(1) 탄수화물

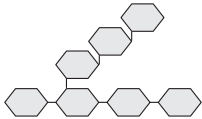
① 구성 원소 : 탄소(C), 수소(H), 산소(O)

② 기능

- 인체 내의 주된 에너지원으로 1g당 약 4 kcal의 열량을 낸다.
- 몸의 구성 성분이다.

③ 특징 : 에너지원으로 이용되고 남은 것은 간과 근육에 글리코겐 형태로 저장되거나 지방으
 로 전환되어 피하나 장간막에 저장된다.

④ 종류 : 분자를 이루는 당의 수에 따라 단당류, 이당류, 다당류 등으로 나뉜다.

구분	단당류	이당류	다당류
구조	 탄수화물의 기본 단위체	 단당류 2개가 결합됨	 단당류가 여러 개 결합됨
특성	물에 잘 녹고 단맛이 남	물에 잘 녹고 단맛이 남	물에 잘 녹지 않고 단맛이 없음
예	포도당, 과당, 갈락토오스	• 엿당(포도당+포도당) • 설탕(포도당+과당) • 젖당(포도당+갈락토오스)	녹말, 글리코겐, 셀룰로오스

(2) 단백질

① 구성 원소 : 탄소(C), 수소(H), 산소(O), 질소(N)이며 아미노산의 종류에 따라 황(S)을
 포함하기도 한다.

② 기능

- 근육, 머리카락, 손톱 등 인체를 구성하는 주성분이다.
- 효소, 항체, 헤모글로빈, 단백질계 호르몬 등의 주성분으로 물질 대사와 생리 기능 조절의
 주된 역할을 한다.
- 탄수화물, 체지방과 함께 에너지원으로 사용되며 1g당 약 4 kcal의 열량을 낸다.

③ 특징 : 단백질은 열과 pH(수소 이온 농도)의 영향을 받아 최적 온도와 pH를 벗어나면 변성
 되기도 한다.

④ 종류

- 단백질은 기본 단위체인 20여 종의 아미노산이 결합된 고분자 물질이며, 결합된 아미노산
 의 수와 특성 및 결합 순서에 따라 다양한 구조와 기능을 갖는 단백질이 만들어진다.
- 아미노산 간의 결합을 펩티드 결합이라고 한다.
- 체내에서 합성되지 못하는 필수 아미노산은 반드시 음식을 통해 섭취해야 한다.